GT967 单层多点系列编程指南文件

目 录

一、接口说明 2

二、通信时序 2

2.1 主机对 GT9 系列进行写操作时序 2

2.2 主机对 GT9 系列进行读操作时序 3

三、寄存器列表 3

3.1 实时命令（Write only） 3

3.2 配置信息（R/W） 4

3.3 坐标信息 15

3.4 手势信息 17

四、上电初始化与寄存器动态修改 18

4.1 GT9 系列上电时序 18

4.2 I2C 地址选择 19

4.3 上电发送配置信息 20

4.4 寄存器动态修改 20

五、坐标读取 20

六、工作模式切换 21

七、版本修订记录 23

汇顶机密

地址：深圳市福田保税区腾飞工业大厦B座13层 邮编：518000 电话：+86-755-3333 8828 传真：+86-755-3333 8788 Email：info@goodix.com

一、接口说明

GT9 单层多点系列（以下简称 GT9 系列）与主机接口共有 6 PIN，分别为：VDD、GND、SCL、SDA、INT、RESET。

主控的 INT 口线需具有上升沿或下降沿中断触发功能，并且当其在输入态时，主控端必需设为悬浮态，取消内部上下拉功能；主机通过输出高、低来控制 GT9 系列的 RESET 口为高或低。为保证可靠复位，建议 RESET 脚输出低 100μs 以上。

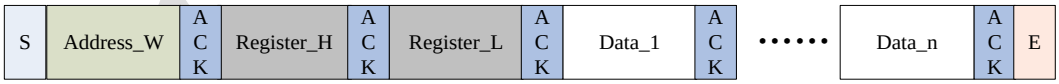
GT9 系列与主机通信采用标准 I^2C 通信，最高速率可以支持至 400K bps。当主机采用 200K 以上的通信速率时，需要特别注意 I^2C 口的外部上拉电阻阻值，以保证 SCL、SDA 边沿足够陡峭。GT9 系列在通信中始终作为从设备，其 I^2C 设备地址由 7 位设备地址加 1 位读写控制位组成，高 7 位为地址，bit 0 为读写控制位。GT9 系列有两个从设备地址可供选择，如下表：

7 位地址	8 位写地址	8 位读地址
0x5D	0xBA	0xBB
0x14	0x28	0x29

每次上电或复位时需要使用 INT 脚进行 I^2C 地址设置，方法请参考“上电初始化与 I2C 地址选择 ”一章节。

二、通信时序

2.1 主机对 GT9 系列进行写操作时序



S：起始信号。

Address_W：带写控制位的从设备地址。

ACK：应答信号。

Register_H、Register_L：待写入的 16 位寄存器首地址。

Data_1 至 Data_n：数据字节 1－n。

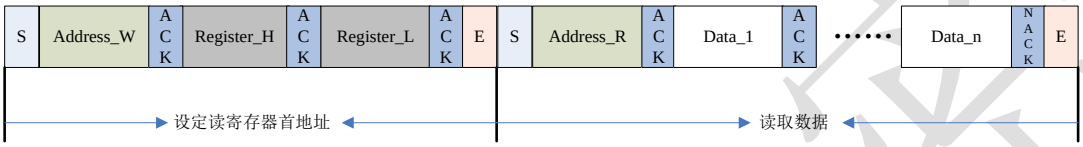
地址：深圳市福田保税区腾飞工业大厦B座13层　邮编：518000　电话：+86-755-3333 8828　传真：+86-755-3333 8788　Email：info@goodix.com

E：停止信号。

设定了写操作寄存器首地址后，可以只写 1 字节数据，也可以一次性写入多个字节数据，GT9 系列自动将其往高地址顺序存储。

2.2 主机对 GT9 系列进行读操作时序

先通过前述写操作时序设定需要读取的寄存器首地址，重新发送起始信号进行读寻址，读取寄存器数据。



Address_R：带读控制位的从设备地址。

NACK：最后 1 字节读完主控回 NACK。

设定了读操作寄存器地址后，主控可以一次读取 1 字节，也可以一次性读取多个字节数据，GT91XX 自动递增寄存器地址，将后续数据顺序发送。

设定完读操作寄存器地址后的停止信号（上图中的第一个 E 信号）可发可不发，但是重新开始 I²C 通信的起始信号必须再次发送。

三、寄存器列表

3.1 实时命令（Write only）

0x8040	Command	0x00：读坐标状态　0x01：差值原始值　0x02：软件复位 0x03：基准更新（内部测试）　0x04：基准校准（内部测试） 0x05:关屏　0x06:进入充电模式；　0x07:退出充电模式 0x08:Doze 模式(发送其它无效、手势唤醒)　0x20:进入从机接近检测模式；　0x21：进入主机接近检测模式；　0x22：从机进入数据传输模式； 0x23: 主机数据数据传输模式；　0x28：退出从机检测模式； 0x29：退出主机接近检测模式；　0xAA:ESD 保护机制使用，由驱动定时写入 0xAA 并定时读取检查 ； 均为十六进制数，其余值无效
0x8041	ESD_Check	ESD 保护机制使用，在初始化时清零，之后由驱动写入 0xAA 并定时读取检查
0x8042	NC	Reserved
0x8043	NC	Reserved

地址：深圳市福田保税区腾飞工业大厦B座13层　邮编：518000　电话：+86-755-3333 8828　传真：+86-755-3333 8788　Email：info@goodix.com

0x8044	NC	Reserved
0x8045	NC	Reserved
0x8046	Command_Check	对于命令 0x20~0x2F 命令要求先写入 0x8046，再写入 0x8040，以增强抗 ESD 能力

3.2 配置信息（R/W）

寄存器	Config Data	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
0x8047	Config_ Version	配置文件的版本号(新下发的配置版本号大于原版本，或等于原版本号但配置内容有变化时保存，版本号版本正常范围：'A'~'Z',发送 0x00 则将版本号初始化为'A')							
0x8048	X Output Max (Low Byte)	X 坐标输出最大值							
0x8049	X Output Max (High Byte)								
0x804A	Y Output Max (Low Byte)	Y 坐标输出最大值							
0x804B	Y Output Max (High Byte)								
0x804C	Touch Number	Reserved				输出触点个数上限：1~5			
0x804D	Module_ Switch1	Reserved		Stretch_rank		X2Y（X,Y 坐标交换）	Sito（软件降噪）	INT 触发方式 00：上升沿触发 01：下降沿触发 02：低电平查询 03：高电平查询	
0x804E	Module_ switch2	STP_SE		Water_ SITO	Gesture_ Hop_Dis	WP_dis	Remove_ Water_R ect_Dis	SCM_e n	Touch_ key
0x804F	Shake_Count	Reserved				手指按下/松开去抖次数			
0x8050	Filter	First_Filter		Normal_Filter(原始坐标窗口滤波值,系数为 1）					
0x8051	Large_Touch	大面积触摸点个数							
0x8052	Noise_ Reduction	Reserved				噪声消除值（系数为 1,0-15 有效）			
0x8053	Screen_ Touch_Level	屏上触摸点从无到有的阈值							
0x8054	Screen_ Leave_Level	屏上触摸点从有到无的阈值							
0x8055	Low_Power_ Control	Reserved				进低功耗时间(0~15s)			
0x8056	Refresh_Rate	手势小系统 INT 脉宽				坐标上报率(周期为 5+N ms)			
0x8057	x_threshold	Reserved							

汇顶机密

地址：深圳市福田保税区腾飞工业大厦B座13层　邮编：518000　电话：+86-755-3333 8828　传真：+86-755-3333 8788　Email：info@goodix.com

0x8058	y_threshold								
0x8059	X_Speed_Limit	Reserved							
0x805A	Y_Speed_Limit								
0x805B	Space	上边框的空白区（以 32 为系数）				下边框的空白区（以 32 为系数）			
0x805C		左边框的空白区（以 32 为系数）				右边框的空白区（以 32 为系数）			
0x805D	Stretch_Rate	Reserved				划线过程中的小 filter 设置，最小为 4			
0x805E	Stretch_R0	区间 1 系数							
0x805F	Stretch_R1	区间 2 系数							
0x8060	Stretch_R2	区间 3 系数							
0x8061	Stretch_RM	各区间基数							
0x8062	Drv_GroupA_Num	All_Driving	Reserved		Driver_Group_A_number				
0x8063	Drv_GroupB_Num	Reserved		Dual_Freq	Driver_Group_B_number				
0x8064	Sensor_Num	Sensor_Group_B_Number				Sensor_Group_A_Number			
0x8065	FreqA_factor	驱动组 A 的驱动频率倍频系数　GroupA_Frequence = 倍频系数 * 基频							
0x8066	FreqB_factor	驱动组 B 的驱动频率倍频系数　GroupB_Frequence = 倍频系数 * 基频							
0x8067	Pannel_BitFreqL	驱动组 A、B 的基频(1526HZ<基频<14600Hz)							
0x8068	Pannel_BitFreqH								
0x8069	GesturePannel_BitFreq_L	手势唤醒驱动组 A、B 的基频(1526HZ<基频<14600Hz)							
0x806A	GesturePannel_BitFreq_H								
0x806B	Pannel_Tx_Gain	Reserved			Pannel_Drv_output_R 4 档可调	Pannel_DAC_Gain 0:Gain 最大 7：Gain 最小			
0x806C	Pannel_Rx_Gain	Pannel_PGA_C	Pannel_PGA_R		Pannel_Rx_Vcmi(4 档可调）	Pannel_PGA_Gain (8 档可调）			
0x806D	Pannel_Dump_Shift	手势唤醒原始值放大系数（2 的 N 次方）				屏原始值放大系数（2 的 N 次方）			
0x806E	Drv_Frame_Control	Reserved	SubFrame_DrvNum					Repeat_Num (采样累加次数）	
0x806F	S_FeedBack	S 型改善负反馈量(1/256 为单位)							
0x8070	Module_switch3	Reserved	Reserved	Monitor_Relate_	All_Plam_Restr	Reserved	Reserved	Edge_Enter_Stret	Shape_En

				Screenconst	ain			ch	
0x8071	LAST_DRV_NOISE	最后一根驱动削底处理							
0x8072	Uneven_Density	X 方向补偿系数				Y 方向补偿系数			
0x8073	Gesture_Switch1	左滑	上滑	右滑	W	o	m	e	c
0x8074	Gesture_Switch2	滑动	z	s	^	>	V	双击	下滑
0x8075	Gesture_Control	双击唤醒非法时间（100ms 为单位，配置为 0 则为 1.5s）					GestureDrv_PGA_Gain(8 档可调）		
0x8076	Gesture_Refresh_Rate	手势唤醒坐标上报率(周期为 5+ms)							
0x8077	Gesture_Touch_Level	手势唤醒触摸阈值							
0x8078	NewGreenWakeUpLevel	手势唤醒 NewGreen 唤醒阈值							
0x8079	GESTURE_LONG_PRESS_TIME	手势小系统 NEW_GREEN 长按超时时间							
0x807A	Freq_Hopping_Start	跳频范围的起点频率(以 BitFreq 为单位)							
0x807B	Freq_Hopping_End	跳频范围的终点频率(以 BitFreq 为单位)							
0x807C	Noise_Detect_Times	Detect_Stay_Times (一次噪声检测中每个频率点上检测次数,建议 2）	Detect_Confirm_Times (多次噪声检测后确定噪声量,1-63 有效，建议 20）						
0x807D	Hopping_Flag	Hopping_En	Range_Ext 固定为 1	Dis_Force_Ref	Delay_Hopping	Detect_Time_Out (噪声检测超时时间，以秒为单位）			
0x807E	Hoppging_Threshold	Fast_Hopping_Limit 当前频率的干扰值大于 Fast_Hopping_Limit*4 的时候才会启动快速跳频判断，该设置最小为 5				Hopping_Hit_Threshold （最优频率选定条件，当前工作频率干扰量－最小干扰量>设定值 x4，则选定最优频率和跳频）			
0x807F	Noise_Threshold	判别有干扰的门限（所有频率点上干扰量小于此值认为无干扰）							
0x8080	Noise_Min Threshold	当 ESD 导致最小干扰点大于此阈值时，进行快速消减处理。0 为禁止此功能，设很大的值(如 200 或更大)也相当于禁止此功能。需要此功能时，建议的设置值是在正常干扰的最低频点（取 LCD 和共模干扰的大者）基础上加上 5~20							
0x8081	Hop_Ident_Times	Edge_Enter_Speed				Hop_Ident_Times			

0x8082	Hopping_Sensor_Group	Noise 侦测分段数（建议分 4 段）	
0x8083	Hopping_seg1_Normalize	Seg1 Normalize 系数（乘以此数，然后除以 128，得到最终的 Rawdata）	
0x8084	Hopping_seg1_Factor	Seg1 中心点 Factor	
0x8085	Main_Clock_Ajdust	微调主频配置，范围-7~+8(默认为 0)	
0x8086	Hopping_seg2_Normalize	Seg2 Normalize 系数（乘以此数，然后除以 128，得到最终的 Rawdata）	
0x8087	Hopping_seg2_Factor	跳频检测区间频段 2 中心点倍频系数（适用于驱动 A，驱动 B 在此基础上换算出来） Seg2 中心点 Factor	
0x8088	NC	Reserved	
0x8089	Hopping_seg3_Normalize	Seg3 Normalize 系数（乘以此数，然后除以 128，得到最终的 Rawdata）	
0x808A	Hopping_seg3_Factor	Seg3 中心点 Factor	
0x808B	NC	Reserved	
0x808C	Hopping_seg4_Normalize	Seg4 Normalize 系数（乘以此数，然后除以 128，得到最终的 Rawdata）	
0x808D	Hopping_seg4_Factor	Seg4 中心点 Factor	
0x808E	NC	Reserved	
0x808F	Hopping_seg5_Normalize	Seg5 Normalize 系数（乘以此数，然后除以 128，得到最终的 Rawdata）	
0x8090	Hopping_seg5_Factor	Seg5 中心点 Factor	
0x8091	NC	Reserved	
0x8092	Hopping_seg6_Normalize	Seg6 Normalize 系数（乘以此数，然后除以 128，得到最终的 Rawdata）	
0x8093	Key 1	Key 1 位置：0-255 有效 (其中 0 表示无按键，4 个键位置均为 8 的倍数时表示为独立按键)	
0x8094	Key 2	Key 2 位置：0-255 有效 (其中 0 表示无按键，4 个键位置均为 8 的倍数时表示为独立按键)	
0x8095	Key 3	Key 3 位置：0-255 有效 (其中 0 表示无按键，4 个键位置均为 8 的倍数时表示为独立按键)	
0x8096	Key 4	Key 4 位置：0-255 有效 (其中 0 表示无按键，4 个键位置均为 8 的倍数时表示为独立按键)	
0x8097	Key_Area	长按更新时间(1~16s)	按键有效区间设置(单侧):0-15 有效
0x8098	Key_Touch_Level	触摸按键按键阈值	
0x8099	Key_Leave_Level	触摸按键松键阈值	
0x809A	Key_Sens	KeySens_1(按键 1 灵敏度系数）	KeySens_2（按键 2 灵敏度系数）

汇顶机密

地址：深圳市福田保税区腾飞工业大厦B座13层 邮编：518000 电话：+86-755-3333 8828 传真：+86-755-3333 8788 Email：info@goodix.com

<table>
<tr><td>0x809B</td><td>Key_Sens</td><td colspan="2">KeySens_3(按键 3 灵敏度系数）</td><td colspan="3">KeySens_4（按键 4 灵敏度系数）</td></tr>
<tr><td>0x809C</td><td>Key_Restrain</td><td colspan="2">手指从屏上离开后抑制按键的时间（以 100ms 为单位）</td><td colspan="3">独立按键邻键抑制参数(当次大值超过最大值的 Key_Restrain/16 时则不输出按键), 推荐设置 7±2</td></tr>
<tr><td>0x809D</td><td>Key_DrvOrSens</td><td colspan="5">Reserved</td><td>Sen_key</td></tr>
<tr><td>0x809E</td><td>NC</td><td colspan="2">Reserved</td><td colspan="4">按键下降沿更新去抖判稳</td></tr>
<tr><td>0x809F</td><td>NC</td><td colspan="6">Reserved</td></tr>
<tr><td>0x80A0</td><td>NC</td><td colspan="6">Reserved</td></tr>
<tr><td>0x80A1</td><td>NC</td><td colspan="6">Reserved</td></tr>
<tr><td>0x80A2</td><td>Dispers_Count</td><td colspan="3">Dispers_Pos_Count：0~15 可配，与 Neg 同为 0 时关闭算法</td><td colspan="3">Dispers_Neg_Count：0~15 可配，与 Pos 同为 0 时关闭算法</td></tr>
<tr><td>0x80A3</td><td>Dispers_Setting</td><td colspan="2">Dispers_Consist:一致性阈值；0~3 可配，0 为全屏节点数，增量为 1/2 全屏节点数</td><td colspan="2">Dispers_TimeOut:超时阈值,0~7 可配，“5+(1<<配置值)”为超时次数</td><td colspan="2">Dispers_CountShake: Pos 计数和 Neg 计数抖动阈值，0~7 可配。“5+配置值”为实际抖动阈值。</td></tr>
<tr><td>0x80A4</td><td>SHAPE_RESTRAIN</td><td>0：防水状态时，退出背面按压形变处理 1：防水状态时，不退出背面按压形变处理</td><td colspan="5">背面按压形变抑制处理：0-127 可配；配 0 关闭处理，1-127 为形变抑制一致性阈值。</td></tr>
<tr><td>0x80A5</td><td>SHAPE_CONTRL_VAL</td><td>EX_SHAPE_RES：0 超重压全屏抑制关闭 1：超重压全屏抑制开启</td><td colspan="2">重按处理阈值（配置值 *TouchLevel）</td><td>EX_SHAPE_MUTI_RES：0 超重压多点抑制关闭 1：超重压多点抑制开启</td><td colspan="2">Touch 判量倍数</td></tr>
<tr><td>0x80A6</td><td>HotKnot_Switch</td><td colspan="4">Reserved</td><td>Approch_En：接近检测模块开</td><td>HotKnot_En 总开关</td></tr>
</table>

地址：深圳市福田保税区腾飞工业大厦B座13层 邮编：518000 电话：+86-755-3333 8828 传真：+86-755-3333 8788 Email：info@goodix.com

							关	
0x80A7	Data_Threshold	Data_NoiseThreshold 数据传输的阈值						
0x80A8	Pxy_Threshold	Pxy_ NoiseThreshold 接近检测的阈值						
0x80A9	Dump_Shift	Reserved		Rx_Self: 0 普通模式接收,1 自容模式接收	原始值放大系数（2 的 N 次方）			
0x80AA	Rx_Gain	Pannel_PGA_C	Pannel_PGA_R	Reserved		Pannel_PGA_Gain(8 档可调）		
0x80AB	Freq_Gain0	400K 增益调准,调整量为 N/8,N 等于 0 时无效			450K 增益调准,调整量为 N/8,N 等于 0 时无效			
0x80AC	Freq_Gain1	300K 增益调准,调整量为 N/8,N 等于 0 时无效			350K 增益调准,调整量为 N/8,N 等于 0 时无效			
0x80AD	Freq_Gain2	200 增益调准,调整量为 N/8,N 等于 0 时无效			250K 增益调准,调整量为 N/8,N 等于 0 时无效			
0x80AE	Freq_Gain3	Reserved			150K 增益调准,调整量为 N/8,N 等于 0 时无效			
0x80AF	Hotknot_Noise_Map	Reserved	200K(抗该频点干扰)	250K	300K	350K	400K	450K
0x80B0	NC	Reserved						
0x80B1	GESTURE_LARGE_TOUCH	手势大面积抑制						
0x80B2	GESTURE_DIS	手势画横线宽度限制			手势画竖线高度限制			
0x80B3	Combine_Dis	Reserved			低四位为正常触摸合框距离设置，0~15 可配，拆点距离为配置值的开根号 pitch。配 0 默认为 2P			
0x80B4	Split_Set	高四位为大面积框拆点距离设置，0~15 可配，拆点距离为配置值的开根号 pitch。配 0 默认为 3.5P。			低四位为正常触摸拆点距离设置，，0~15 可配，拆点距离为配置值的开根号 pitch。配 0 默认为 2.6P。			
0x80B5	NC	Reserved						
0x80B6	NC	Reserved						
0x80B7	Sensor_CH0	ITO Sensor0 对应的芯片通道号						
0x80B8	Sensor_CH1							
0x80B9	Sensor_CH2							
0x80BA	Sensor_CH3							
0x80BB	Sensor_CH4							
0x80BC	Sensor_CH5							
0x80BD	Sensor_CH6							
0x80BE	Sensor_CH7							

地址：深圳市福田保税区腾飞工业大厦B座13层 邮编：518000 电话：+86-755-3333 8828 传真：+86-755-3333 8788 Email：info@goodix.com

0x80BF	Sensor_CH8	
0x80C0	Sensor_CH9	
0x80C1	Sensor_CH10	
0x80C2	Sensor_CH11	
0x80C3	Sensor_CH12	
0x80C4	Sensor_CH13	
0x80C5	Sensor_CH14	
0x80C6	Sensor_CH15	
0x80C7	Sensor_CH16	
0x80C8	Sensor_CH17	
0x80C9	Sensor_CH18	
0x80CA	Sensor_CH19	
0x80CB	Sensor_CH20	
0x80CC	Sensor_CH21	
0x80CD	Sensor_CH22	
0x80CE	Sensor_CH23	
0x80CF	Sensor_CH24	
0x80D0	Sensor_CH25	
0x80D1	Sensor_CH26	
0x80D2	Sensor_CH27	
0x80D3	Sensor_CH28	
0x80D4	Sensor_CH29	
0x80D5	Driver_CH0	ITO Driver0 对应的芯片通道号
0x80D6	Driver_CH1	
0x80D7	Driver_CH2	
0x80D8	Driver_CH3	
0x80D9	Driver_CH4	
0x80DA	Driver_CH5	
0x80DB	Driver_CH6	
0x80DC	Driver_CH7	
0x80DD	Driver_CH8	
0x80DE	Driver_CH9	
0x80DF	Driver_CH10	
0x80E0	Driver_CH11	
0x80E1	Driver_CH12	
0x80E2	Driver_CH13	
0x80E3	Driver_CH14	
0x80E4	Driver_CH15	
0x80E5	Driver_CH16	
0x80E6	Driver_CH17	
0x80E7	Driver_CH18	

地址：深圳市福田保税区腾飞工业大厦B座13层 邮编：518000 电话：+86-755-3333 8828 传真：+86-755-3333 8788 Email：info@goodix.com

0x80E8	Driver_CH19	
0x80E9	Driver_CH20	
0x80EA	Driver_CH21	
0x80EB	Driver_CH22	
0x80EC	Driver_CH23	
0x80ED	Driver_CH24	
0x80EE	Driver_CH25	
0x80EF	Driver_CH26	
0x80F0	Driver_CH27	
0x80F1	Driver_CH28	
0x80F2	Driver_CH29	
0x80F3	Driver_CH30	
0x80F4	Driver_CH31	
0x80F5	Driver_CH32	
0x80F6	Driver_CH33	
0x80F7	Driver_CH34	
0x80F8	Driver_CH35	
0x80F9	Driver_CH36	
0x80FA	Driver_CH37	
0x80FB	Driver_CH38	
0x80FC	Driver_CH39	
0x80FD	Driver_CH40	
0x80FE	Driver_CH41	
0x80FF	Drv0_Gain	Driver 软增益参数
0x8100	Drv1_Gain	
0x8101	Drv2_Gain	
0x8102	Drv3_Gain	
0x8103	Drv4_Gain	
0x8104	Drv5_Gain	
0x8105	Drv6_Gain	
0x8106	Drv7_Gain	
0x8107	Drv8_Gain	
0x8108	Drv9_Gain	
0x8109	Drv10_Gain	
0x810A	Drv11_Gain	
0x810B	Drv12_Gain	
0x810C	Drv13_Gain	
0x810D	Drv14_Gain	
0x810E	Drv15_Gain	
0x810F	Drv16_Gain	
0x8110	Drv17_Gain	

地址：深圳市福田保税区腾飞工业大厦B座13层 邮编：518000 电话：+86-755-3333 8828 传真：+86-755-3333 8788 Email：info@goodix.com

0x8111	Drv18_Gain	
0x8112	Drv19_Gain	
0x8113	Drv20_Gain	
0x8114	Drv21_Gain	
0x8115	Drv22_Gain	
0x8116	Drv23_Gain	
0x8117	Drv24_Gain	
0x8118	Drv25_Gain	
0x8119	Drv26_Gain	
0x811A	Drv27_Gain	
0x811B	Drv28_Gain	
0x811C	Drv29_Gain	
0x811D	Drv30_Gain	
0x811E	Drv31_Gain	
0x811F	Drv32_Gain	
0x8120	Drv33_Gain	
0x8121	Drv34_Gain	
0x8122	Drv35_Gain	
0x8123	Drv36_Gain	
0x8124	Drv37_Gain	
0x8125	Drv38_Gain	
0x8126	Drv39_Gain	
0x8127	Drv40_Gain	
0x8128	Drv41_Gain	
0x8129	Config_Chksum	配置信息校验(0x8047 到 0x80FE 之字节和的补码)
0x812A	Config_Fresh	配置已更新标记(由主控写入标记)

部分寄存器补充说明如下：

[0x804D] Module_Switch1

Bit7-bit6： Reserved

Bit5-bit4： Stretch_rank，拉伸方式

00,01：固定拉伸 0.4P　　02：兼容 8110 产品 42 通道特殊拉伸

03：自定义拉伸

Bit3： X、Y 坐标交换处理

0：x、y 不变,　　1：x、y 交换

Bit2： SITO 降噪处理

0：关闭　　1、开启

地址：深圳市福田保税区腾飞工业大厦B座13层　邮编：518000　电话：+86-755-3333 8828　传真：+86-755-3333 8788　Email：info@goodix.com

Bit1-bit0：INT 触发方式

00：上升沿中断　　01：下降沿,

10：保持低

[0x804D] Module_Switch2

Bit7-bit6： STP_SE,图案选择

00： 普通图案　　01：丝印阶梯型图案

10、11：保留

Bit5：Gesture_Hop_Dis：手势唤醒跳频开关

1:手势系统关跳频，但充电时强制打开

0：手势系统跳频开关状态与主系统保持一致

Bit4：SCS_en 自电容辅助互电容 sito 使能开关，置 1 使能（与 sito 开关完全独立）。暂无此功能。

Bit3：WP_dis 防水禁止，置 1 时关掉防水处理，清 0 时开启防水处理。

Bit1：SCM_en 抑制悬浮开关，置 1 开启，清 0 关闭。暂无此功能。

Bit0：Touch_key 触摸按键，置 1 表示有按键，清 0 无按键。

[0x805B-0x805C]Space

屏的 4 个边缘的空白区配置，用于在 ITO 超出实际可视区时对边缘进行裁剪。可设范围 0~15（表示裁剪 N×32 个原始坐标点）。其中 0 表示无裁剪，最大裁剪范围为 15×32=480 个原始坐标点（一个 Pitch 有 512 个原始坐标点，若裁剪需要超过一个 Pitch，直接在配置中先减少一个 Pitch 即可）。

[0x8070] Module_Switch3

Bit7-bit6： Reserved

Bit5：Monitor_Relate_Sc_Dis

1：监控关联一致性　　0：监控不关联一致性

Bit4：All_Plam_Restrain

1：全屏抑制　　0：局部抑制

Bit3~ Bit2：Reserved

Bit1：Edge_Enter_Stretch

1：开启边沿滑入拉伸处理　0：关闭边沿滑入拉伸处理

Bit0： Shape_En

汇顶机密

地址：深圳市福田保税区腾飞工业大厦B座13层　邮编：518000　电话：+86-755-3333 8828　传真：+86-755-3333 8788　Email：info@goodix.com

1：开启形变处理　　0：关闭形变处理

[0x807C] Noise_Detect_Times

Bit7~6: Detect_Stay_Times, 一次噪声检测中每个频率点上检测次数,通常设置为 2

Bit5~0: Detect_Confirm_Times, 多次噪声检测后确定噪声量,通常设置为 15~20

[0x807D] Hopping_Flag

Bit7: Hopping_En, 跳频使能位（1 使能，0 禁止）

Bit6：Range_Ext，固定为 1

Bit5：Dis_Force_Ref

0：跳频更新基准　　1：跳频不更新基准

Bit4：Delay_Hopping

Bit3~0：Detect_Time_Out，噪声检测超时时间，以秒为单位

[0x807E] Hoppging_Threshold

Bit7~4: Large_Noise_Threshold, 工作频率择优干扰量门限，当工作频点上干扰量大于 Large_Noise_Threshold /16 * 最大干扰值时进入频率择优处理

Bit3~0: Hopping_Hit_Threshold,最优频率选定条件，当前工作频率干扰量－最小干扰量>当前工作频率上干扰量 * Hopping_Hit_Threshold/16 则选定最优频率和跳频

[0x809A-0x809B] Key_Sens

4 个独立按键的灵敏度系数配置，可以设置为 0~15 共 16 级，越大则灵敏度越高。仅对独立按键有效，主要了为了避免独立按键在设计时节点电容较容易产生偏差而导致按键灵敏度不一样的问题。

[0x809C] Key_Restrain

Bit3~0: 独立按键临键抑制参数，当次大值超过最大值的 Key_Restrain / 16 时则不输出按键，推荐设置 7±2

[0x809D] Key_DrvOrSens

Bit0: Sen_key　0:默认值，公共端使用驱动线做触摸按键

1：公共端使用感应线做触摸按键

[0x80FF-0x8128] Driver_SGain

42 个软增益配置参数，只做放大增益处理，放大分辨率为(1/256)*RawData

汇顶机密

地址：深圳市福田保税区腾飞工业大厦B座13层　邮编：518000　电话：+86-755-3333 8828　传真：+86-755-3333 8788　Email：info@goodix.com

3.3 坐标信息

Addr	Access	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
0x8140	R	Product ID (Lowest Byte，ASCII 码)							
0x8141	R	Product ID (Third Byte，ASCII 码)							
0x8142	R	Product ID (Second Byte，ASCII 码)							
0x8143	R	Product ID (Highest Byte，ASCII 码)							
0x8144	R	Firmware version (16 进制数 LowByte)							
0x8145	R	Firmware version (16 进制数 HighByte)							
0x8146	R	x coordinate resolution (low byte)							
0x8147	R	x coordinate resolution (high byte)							
0x8148	R	y coordinate resolution (low byte)							
0x8149	R	y coordinate resolution (high byte)							
0x814A	R	Vendor_id (当前模组选项信息)							
0x814B	R	Reserved							
0x814C	R	Reserved							
0x814D	R	Reserved							
0x814E	R/W	buffer status	large detect	Proximity Valid	HaveKey	number of touch points			
0x814F	R	track id（HotKnot 上报坐标 ID 复用此位置，为特殊的 32）							
0x8150	R	HotKnot Pxy	Reserved						
0x8151	R	HotKnot Pxy	Reserved						
0x8152	R	Reserved							
0x8153	R	Reserved							
0x8154	R	Reserved							
0x8155	R	Reserved							
0x8156	R	Reserved							
0x8157	R	track id							
0x8158	R	point 1 x coordinate (low byte)							
0x8159	R	point 1 x coordinate (high byte)							
0x815A	R	point 1 y coordinate (low byte)							
0x815B	R	point 1 y coordinate (high byte)							
0x815C	R	Point 1 size (low byte)							
0x815D	R	point 1 size (high byte)							
0x815E	R	Reserved							
0x815F	R	track id							
0x8160	R	point 2 x coordinate (low byte)							
0x8161	R	point 2 x coordinate (high byte)							
0x8162	R	point 2 y coordinate (low byte)							
0x8163	R	point 2 y coordinate (high byte)							

地址：深圳市福田保税区腾飞工业大厦B座13层 邮编：518000 电话：+86-755-3333 8828 传真：+86-755-3333 8788 Email：info@goodix.com

0x8164	R	point 2 size (low byte)
0x8165	R	point 2 size (high byte)
0x8166	R	Reserved
0x8167	R	track id
0x8168	R	point 3 x coordinate (low byte)
0x8169	R	point 3 x coordinate (high byte)
0x816A	R	point 3 y coordinate (low byte)
0x816B	R	point 3 y coordinate (high byte)
0x816C	R	point 3 size (low byte)
0x816D	R	point 3 size (high byte)
0x816E	R	Reserved
0x816F	R	track id
0x8170	R	point 4 x coordinate (low byte)
0x8171	R	point 4 x coordinate (high byte)
0x8172	R	point 4 y coordinate (low byte)
0x8173	R	point 4 y coordinate (high byte)
0x8174	R	point 4 size (low byte)
0x8175	R	point 4 size (high byte)
0x8176	R	Reserved
0x8177	R	track id
0x8178	R	point 5 x coordinate (low byte)
0x8179	R	point 5 x coordinate (high byte)
0x817A	R	point 5 y coordinate (low byte)
0x817B	R	point 5 y coordinate (high byte)
0x817C	R	point 5 size (low byte)
0x817D	R	point 5 size (high byte)
0x817E	R	Reserved
0x817F	R	KeyValue

部分寄存器增补说明如下：

[0x814A] Vendor_id

当前模组选项信息，由电路上的 sensor_opt1 和 sensor_opt2 引脚来共同决定标识，当两个选项脚外部连接状态不同时，分别表示 6 种不同的 sensor，如下表所示：

sensor_opt1	sensor_opt2	Vendor_id
GND	GND	0
VDDIO	GND	1
NC	GND	2

汇顶机密

地址：深圳市福田保税区腾飞工业大厦B座13层 邮编：518000 电话：+86-755-3333 8828 传真：+86-755-3333 8788 Email：info@goodix.com

GND	300K	3
VDDIO	300K	4
NC	300K	5

[0x814E]：

Bit7: Buffer status，1 表示坐标（或按键）已经准备好，主控可以读取；0 表示未就绪，数据无效。当主控读取完坐标后，必须通过 I2C 将此标志（或整个字节）写为 0。

Bit4: HaveKey, 1 表示有按键，0 表示无按键（已经松键）。

Bit3~0: Number of touch points, 屏上的坐标点个数

[0x814F~0x817E]：坐标信息

该段区域从地址 0x814F 开始连续存储，最大长度到地址 0x81A7。当[0x814F]的 track id 是正常 Touch 状态（1~10）时，该段区域存放 Touch 点的坐标信息；当[0x814F]的 track id 是 HotKnot 状态（32）时，该区域依次存放 HotKnot 状态信息和 Touch 坐标信息。

[0x817F]： KeyValue

按键值，KeyValue 的位置并不固定，而是跟在有效坐标的后面。例如 0x817F 是 HotKnot 状态屏上有 5 个坐标时的按键位置，而正常状态有 3 个坐标时按键位置则在 0x8167。

3.4 手势信息

灭屏状态下，GT9 会上报识别到的手势及相关特征点坐标，寄存器如下：

Addr	Access	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
0x814B	R	Gesture Type							
0x814C	R	Gesture data length							
0x814D	R	Gesture start X coor(low byte)							
0x814E	R	Gesture start X coor(high byte)							
0x814F	R	Gesture start Y coor(low byte)							
0x8150	R	Gesture start Y coor(high byte)							
0x8151	R	Gesture end X coor(low byte)							
0x8152	R	Gesture end X coor(high byte)							
0x8153	R	Gesture end Y coor(low byte)							
0x8154	R	Gesture end Y coor(high byte)							
0x8155	R	Gesture Width(low byte)							
0x8156	R	Gesture Width(high byte)							
0x8157	R	Gesture Height(low byte)							
0x8158	R	Gesture Height(high byte)							
0x8159	R	Gesture Mid X coor(low byte)							

汇顶机密

地址：深圳市福田保税区腾飞工业大厦B座13层 邮编：518000 电话：+86-755-3333 8828 传真：+86-755-3333 8788 Email：info@goodix.com

0x815A	R	Gesture Mid X coor(high byte)
0x815B	R	Gesture Mid Y coor(low byte)
0x815C	R	Gesture Mid Y coor(high byte)
0x815D	R	Gesture P1 X coor(low byte)
0x815E	R	Gesture P1 X coor(high byte)
0x815F	R	Gesture P1 Y coor(low byte)
0x8160	R	Gesture P1 Y coor(high byte)
0x8161	R	Gesture P2 X coor(low byte)
0x8162	R	Gesture P2 X coor(high byte)
0x8163	R	Gesture P2 Y coor(low byte)
0x8164	R	Gesture P2 Y coor(high byte)
0x8165	R	Gesture P3 X coor(low byte)
0x8166	R	Gesture P3 X coor(high byte)
0x8167	R	Gesture P3 Y coor(low byte)
0x8168	R	Gesture P3 Y coor(high byte)
0x8169	R	Gesture P4 X coor(low byte)
0x816A	R	Gesture P4 X coor(high byte)
0x816B	R	Gesture P4 Y coor(low byte)
0x816C	R	Gesture P4 Y coor(high byte)

部分寄存器补充说明如下：

[0x814B]：手势类型

手势类型（字符 ASCII 码表示），右滑（0xAA），左滑（0xBB），下滑（0xAB），上滑（0xBA），双击（0xCC），按键单击（0xC1、0xC2、0xC4、0xC8，低四位为按键键值）

[0x814C]：手势触摸点个数，即手势滑动轨迹中的关键点个数。

[0x814D~0x8154]：手势的起始点和终点坐标。

[0x8155~0x8158]：手势的宽度和高度。

[0x8159~0x815C]：手势的中心点。

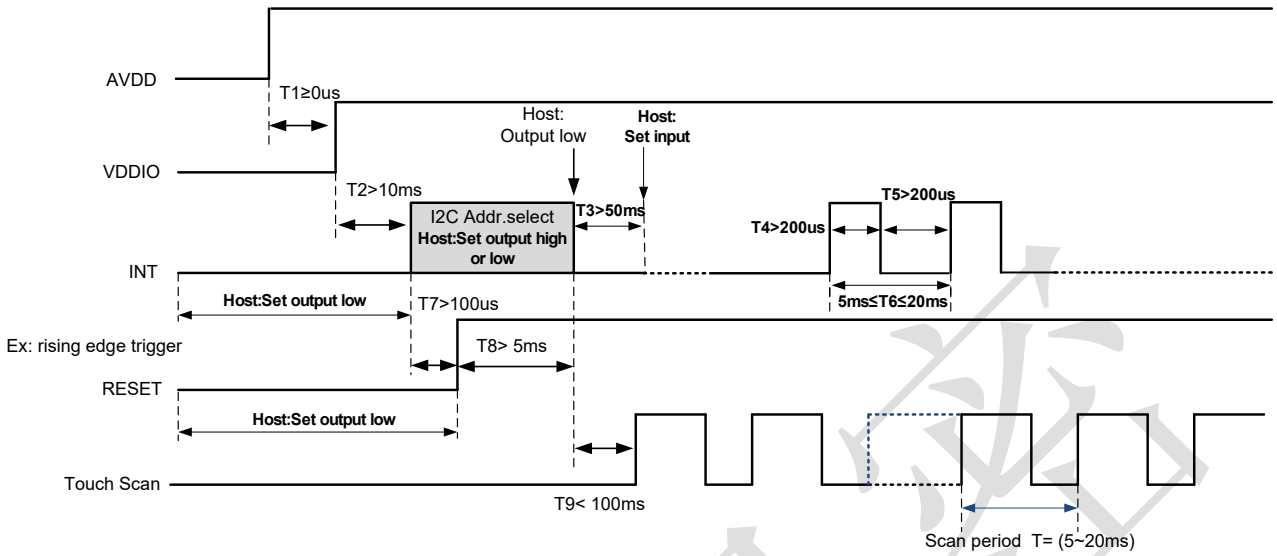
[0x815D~0x816C]：手势的其他关键点。

四、上电初始化与寄存器动态修改

4.1 GT9 系列上电时序

主机上电后，需要控制 GT9 的 AVDD、VDDIO、INT、Reset 等脚位，控制时序请遵从如下时序图：

地址：深圳市福田保税区腾飞工业大厦B座13层 邮编：518000 电话：+86-755-3333 8828 传真：+86-755-3333 8788 Email：info@goodix.com

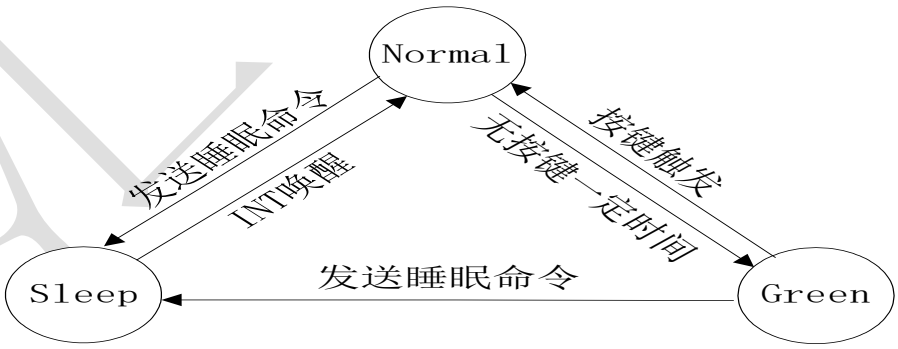


INT T2 时间后，主控是要输出高，还是低，取决于主机要用何 I2C 从设备地址与 GT9 芯片通信，若用地址 0x28/0x29，则输出高；若用地址 0xBA/0xBB，则输出低。

4.2 I2C 地址选择

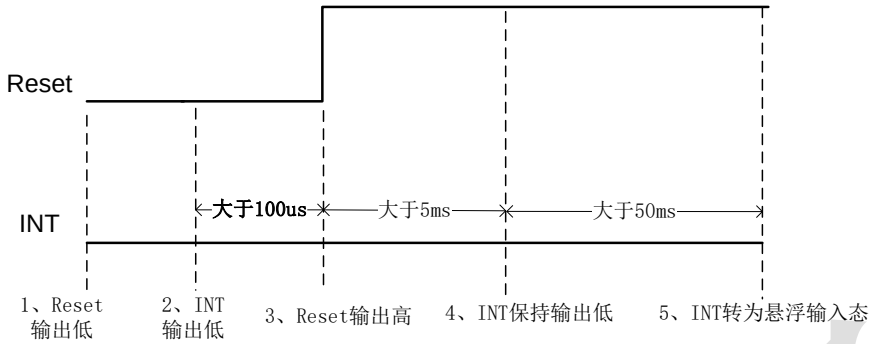
GT9 系列的 I²C 从设备地址有两组，分别为 0xBA/0xBB 和 0x28/0x29。主控在上电初始化时或通过 Reset 脚复位时，均需要设定 I²C 设备地址。控制 Reset 和 INT 口时序可以进行地址设定，设定方法及时序图如下：

设定地址为 0x28/0x29 的时序：



设定地址为 0xBA/0xBB 的时序：

地址：深圳市福田保税区腾飞工业大厦B座13层 邮编：518000 电话：+86-755-3333 8828 传真：+86-755-3333 8788 Email：info@goodix.com



4.3 上电发送配置信息

主机控制 GT9 上电过程中，当主控将自身 INT 转化为悬浮输入态后，需要延时 50ms 再发送配置信息。

4.4 寄存器动态修改

GT9 支持寄存器动态修改，当按照第 2 节时序对配置区内（0x8047－0x8128）任何寄存器修改时，需要更新 Config_Chksum（0x8129），并在最后将 Config_Fresh (0x812A)写为 1，否则不生效；对配置区外的寄存器改写则无需更改 Config_Chksum 和 Config_Fresh。

五、坐标读取

主控可以采取轮询或 INT 中断触发方式来读取坐标，采用轮询方式时可采取如下步骤读取：

1、按第二节时序，先读取寄存器 0x814E，若当前 buffer（buffer status 为 1）数据准备好，则依据手指个数读、按键状态取相应个数的坐标、按键信息。

2、若在 1 中发现 buffer 数据（buffer status 为 0）未准备好，则等待 1ms 再进行读取。

采用中断读取方式，触发中断后按上述轮询过程读取坐标。

GT9 中断信号输出时序为（以输出上升沿为例，下降沿与此时序类同）：

1、 待机时 INT 脚输出低。

2、 有坐标更新时，输出上升沿。

3、2 中输出上升沿后，INT 脚会保持高直到下一个周期（该周期可由配置 Refresh_Rate 决定）。请在一个周期内将坐标读走并将 buffer status(0x814E)写为 0。

4、2 中输出上升沿后，若主控未在一个周期内读走坐标，下次 GT9 即使检测到坐标更新会再输出一个 INT

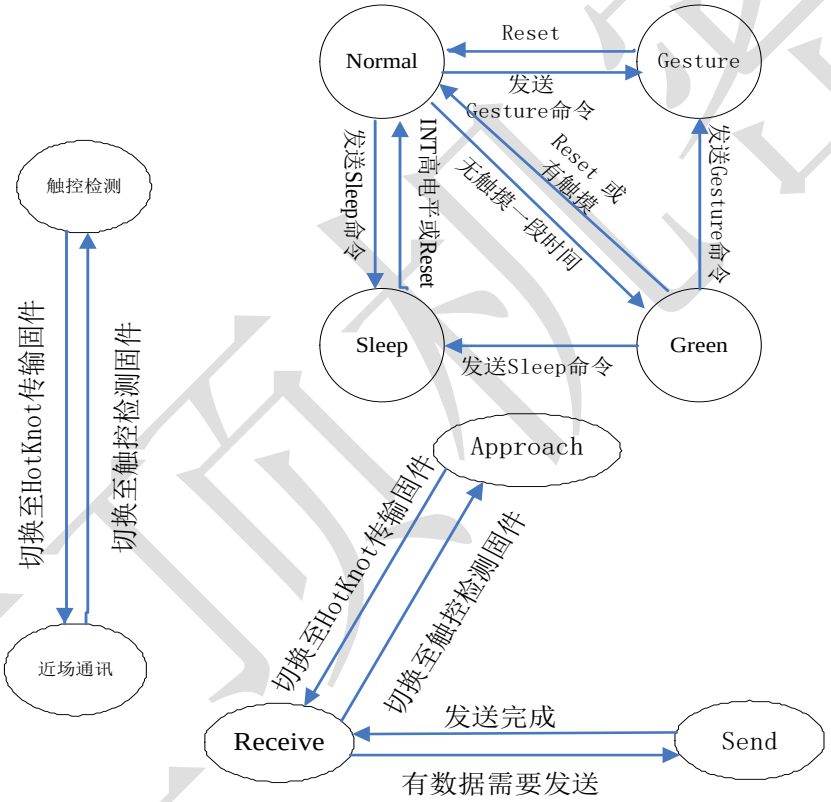
地址：深圳市福田保税区腾飞工业大厦B座13层 邮编：518000 电话：+86-755-3333 8828 传真：+86-755-3333 8788 Email：info@goodix.com

脉冲但不更新坐标。

5、若主控一直未读走坐标，则 GT9 会一直打 INT 脉冲。

六、工作模式切换

GT9 工作模式分为 Normal、Low Power(Green)、Gesture、Sleep、Approach、 Receive、Send 七种，各种工作状态间相互转换关系如下图所示：



默认情况下，GT9 工作自动切换 Normal 和 Low Power 工作模式，按键时及松键后的一段时间（这段时间由配置参数 Low_Power_Control 设定，0~15 秒可设）工作在 Normal mode，若该段时间后还处于无按键状态，则进入 Low Power 工作模式（低速扫描）。

Normal 模式

GT9 在 Normal mode 时，最快的坐标刷新周期为 5ms-20ms 间（依赖于配置信息的设定，配置信息可控周期步进长度为 1ms）。

地址：深圳市福田保税区腾飞工业大厦B座13层 邮编：518000 电话：+86-755-3333 8828 传真：+86-755-3333 8788 Email：info@goodix.com

Normal mode 下，一段时间无触摸事件发生，GT9 将自动转入 Low Power mode，以降低功耗。GT9 无触摸自动进入 Low Power mode 的时间可通过配置信息设置，范围为 0~15s，步进为 1s。

Low Power(Green) mode

在 LowPower mode 下，GT9 扫描周期固定为 40ms，若检测到有触摸动作发生，自动进入 Normal mode。

Gesture mode

若主 CPU 通过 I2C 命令，GT9 进入 Gesture 模式后，可通过滑动屏体、双击或者在屏体上书写特定小写字母实现唤醒。

在 Gesture 模式下， GT9 检测到手指在屏体上滑动足够的长度，INT 就会输出一个宽度可配置(250us~4ms)的脉冲或输出高，主控收到脉冲后醒来亮屏。

在 Gesture 模式下，GT9 检测到手指在屏体上发生双击动作，INT 也会输出一个宽度可配置(250us~4ms)的脉冲或输出高，主控收到脉冲后醒来亮屏。

在 Gesture 模式下，GT9 检测到手指在屏体上书写特定字母，INT 也会输出一个宽度可配置(250us~4ms)的脉冲或输出高，主控收到脉冲后醒来亮屏。

Sleep mode

主 CPU 通过 I2C 命令，使 GT9 进入 Sleep mode（需要先将 INT 脚输出低电平）。当需要 GT9 退出 Sleep mode 时，主机可采用 INT 高电平唤醒或 reset 唤醒。若采用 INT 高电平唤醒，操作时序为：输出高电平到 INT 脚（主机打高 INT 脚 2~5ms，然后转悬浮输入态），唤醒后 GT9 将进入 Normal mode；当采用 reset 脚唤醒时，需要按前述上电初始化过程控制 INT 脚和 reset 脚。

Approach Mode

在 GT9 运行在 Normal mode 或 Green mode 时，主 CPU 通过下发 0x20 或 0x21 命令，使 GT9 进入 Approach mode。该模式下，触控检测和近场的接近检测相间进行。Approach mode 在发送端与接收端模式存在区别:在发送端是会通过驱动感应通道发送约定规律约定频率的信标，发送完再检测是否收到接收端返回的约定规律约定频率的信标，以此判定有无接收端存在。在接收端，Approach mode 一直检测是否收到发送端发来的约定规律约定频率的信标，若检测到，返回约定规律约定频率的信标通知发送端。在 Approach mode 下，当发现近场范围存在可通讯终端，会以 INT 的方式通知主 CPU 来获取状态。为了保证收发双方可靠的检测到对方，当获取到接近状态后，须继续保持至少 150ms 检测，主 CPU 再下发 HotKnot 传输固件进入 Receive mode。

Receive Mode

在 GT9 运行在 Approach mode 时，主 CPU 获取到 GT9 检测到可通讯终端，主 CPU 再下发 HotKnot 传输固件使 GT9 进入 Receive mode。在该模式下，不断地检测有无起始帧信号，检测到后，开始检测数据，接收完成后，进行校验，若校验失败，重新开始接收；若接收成功，则以 INT 方式通知主 CPU 来接收缓冲区读取数据。

Send Mode

地址：深圳市福田保税区腾飞工业大厦B座13层 邮编：518000 电话：+86-755-3333 8828 传真：+86-755-3333 8788 Email：info@goodix.com

在 GT9 运行在 Receive mode 时，主 CPU 将待发数据发送至发送缓冲区，GT9 检测到发送缓冲区被刷新且有数据需要发送时，自动从 Receive mode 切换到 Send mode。在该模式下，先发送起始帧信号，并检测到接收端有返回 ACK，再接着发送数据信号，发送完一个数据序列，开始检测 ACK；若 ACK 没有或不对，重发刚发过的字节，重发若超过五次都失败，会将本帧数据重新开始发送，直到主 CPU 超时使其退出。数据成功发送完成后，待主 CPU 处理完或超时后，自动切换到 Receive mode。

七、版本修订记录

文件版本	修订日期	修订内容
Rev1.0		首次发布
Rev1.1	2012 -09-25	更新 4.3 寄存器动态修改的错误
Rev1.2	2012-10-8	更新部分表述不清晰地方
Rev1.3	2012-10-23	1、增加上电初始化发送配置信息时序控制说明。 2、增加 INT 唤醒和 reset 唤醒时序说明。 3、更改工作模式切换中 sleep INT 唤醒为高电平唤醒。
Rev1.4	2012-12-18	修改为适用于 GT967
Rev1.5	2013-1-16	配置信息中增加 S 型反馈、形变使能等功能
Rev1.6	2013-1-24	增加 Vendor_id 的说明及跳频参数配置的更新，更新为 5 点输出
Rev1.7	2014-07-21	1、增加 HotKnot、手势唤醒的相关编程说明 2、修改部分图示和寄存器说明

汇顶机密

地址：深圳市福田保税区腾飞工业大厦B座13层 邮编：518000 电话：+86-755-3333 8828 传真：+86-755-3333 8788 Email：info@goodix.com